

Rangkaian Aritmatika Kombinasional Digital

Tim Dosen S1 Teknik Informatika
Universitas Bengkulu

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu merancang, menganalisis, dan memodelkan rangkaian kombinasional aritmatika (Half Adder, Full Adder, Ripple Carry Adder, Carry Lookahead Adder, BCD Adder, dan Rangkaian Penjumlah-Pengurang).

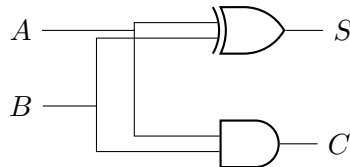
1 Half Adder dan Half Subtractor

1.1 Half Adder (HA)

Half adder adalah rangkaian yang menjumlahkan dua bit input (A dan B) dan menghasilkan dua output: *Sum* (S) dan *Carry* (C). Persamaan Boolean untuk Half Adder:

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$



1.2 Half Subtractor (HS)

Half subtractor mengurangkan dua bit input (A dan B) dan menghasilkan *Difference* (D) dan *Borrow* (B_{out}). Persamaan:

$$D = A \oplus B$$

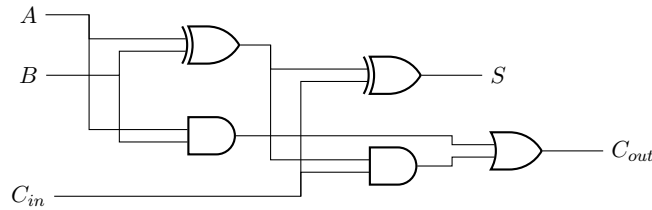
$$B_{out} = A' \cdot B$$

2 Full Adder (FA)

Full Adder menjumlahkan tiga bit (A, B, C_{in}) dan menghasilkan S dan C_{out} .

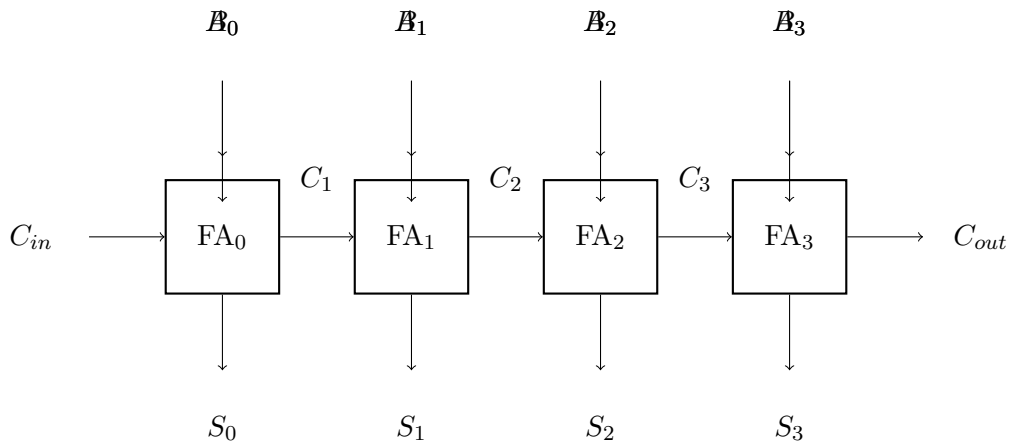
$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$$



3 Kaskade 4-Bit Ripple Carry Adder dan Carry Delay

RCA dibentuk dengan menghubungkan N buah Full Adder, dimana C_{out} dari stage i menjadi C_{in} stage $i + 1$. Tunda waktu propagasi (*Carry Delay*) total adalah $O(N)$ karena carry harus merambat.



4 Arsitektur Carry Lookahead Adder (CLA)

CLA meminimalisasi delay dengan menghitung carry secara serentak.

- **Generate (G_i):** $G_i = A_i \cdot B_i$
- **Propagate (P_i):** $P_i = A_i \oplus B_i$

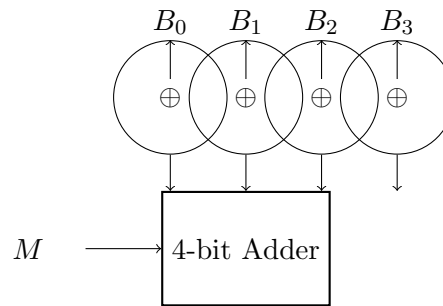
Ekspansi carry:

$$\begin{aligned}
 C_1 &= G_0 + P_0 C_0 \\
 C_2 &= G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \\
 C_3 &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \\
 C_4 &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0
 \end{aligned}$$

5 Sirkuit Penjumlah-Pengurang 4-Bit Terpadu

Menggunakan XOR gate dan sinyal mode M :

- $M = 0$: Penjumlahan ($B_i \oplus 0 = B_i$, $C_{in} = 0$)
- $M = 1$: Pengurangan ($B_i \oplus 1 = B'_i$, $C_{in} = 1$), menghasilkan komplemen-2 dari B .



6 Prinsip Kerja BCD Adder

Jika hasil jumlahan biner melebihi 9 (1001_2) atau carry out = 1, maka harus ditambahkan 6 (0110_2) untuk koreksi ke representasi BCD. Kondisi deteksi: $K = C_{out} + S_3S_2 + S_3S_1$. Jika $K = 1$, tambahkan 0110.

Latihan Soal

1. [C1] Sebutkan komponen utama pembentuk Full Adder!
2. [C2] Jelaskan mengapa Ripple Carry Adder memiliki *carry propagation delay*!
3. [C3] Buktikan ekspansi C_3 pada Carry Lookahead Adder!
4. [C4] Bandingkan tunda waktu (*delay*) antara RCA 4-bit dan CLA 4-bit, asumsikan delay gerbang dasar = T .
5. [C5] Evaluasi kondisi jika $8 + 9$ pada BCD Adder, tunjukkan proses koreksinya!
6. [C6] Rancang blok diagram ALU sederhana 4-bit yang bisa penjumlahan dan pengurangan menggunakan 7483 dan 7486.